

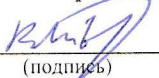
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационных технологий и робототехники

Кафедра «Программное обеспечение информационных систем и технологий»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Старший преподаватель


(подпись)

Н.В. Воюш
(инициалы и фамилия)

« 02 » 06

2026 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

«Система компьютеризации ввода и мониторинга информации об абитуриентах
при поступлении в БНТУ»

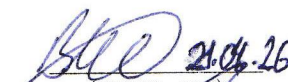
Специальность 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»

Специализация 1-40 01 01 05 «Управление качеством и тестирование программного обеспечения»

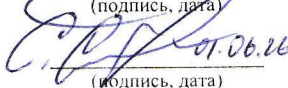
Обучающийся

группы 10701222
(номер)

Руководитель


(подпись, дата)

В.А. Лемяшевич


(подпись, дата)

С.Н. Станкевич

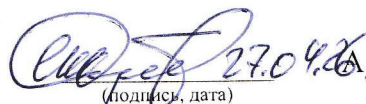
Консультанты:

по разделу «Компьютерное
проектирование»


(подпись, дата)

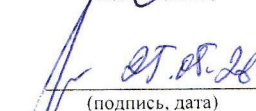
С.Н. Станкевич

по разделу «Охрана труда»


(подпись, дата)

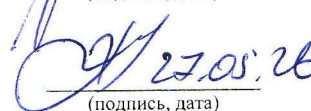
А.М. Лазаренков

по разделу «Экономика»


(подпись, дата)

Т.Н. Беляцкая

Ответственный за нормоконтроль


(подпись, дата)

Е.П. Холодова

Объем проекта:

расчетно-пояснительная записка – 82 страниц;

графическая часть – 7 листов;

магнитные (цифровые) носители – 1 единиц

Минск 2026

РЕФЕРАТ

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, АЛГОРИТМ ОТБОРА, ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ВАЛИДАЦИЯ ДАННЫХ

Объектом разработки является программное обеспечение для компьютеризации ввода и мониторинга информации об абитуриентах при поступлении в Белорусский национальный технический университет, включающее алгоритм автоматического распределения абитуриентов по конкурсным спискам и категориям приёма.

Целью проекта стало проектирование и реализация централизованной информационной системы, способной автоматически вести учёт данных абитуриентов, ранжировать их по настраиваемым критериям и распределять места с учётом планов приёма, квот и приоритетов категорий, а также контролировать достоверность вносимых данных.

В процессе проектирования выполнены анализ предметной области, разработка модели данных и архитектуры приложения, реализация алгоритма отбора по принципу очереди с вытеснением, а также построение подсистем аудита, двойного контроля данных и отложенного удаления записей. Проведено функциональное тестирование системы.

Практическая значимость заключается в замене разрозненных средств учёта – электронных таблиц и ручного пересчёта рейтингов – единой централизованной системой, что повышает достоверность и прозрачность распределения мест, снижает трудозатраты приёмной комиссии и исключает ошибки ручного ранжирования.

Область применения – приёмные комиссии университетов и иных учреждений образования, осуществляющих конкурсный отбор абитуриентов по совокупности оценочных показателей.

В рамках проекта апробированы гибкая настройка критериев и групп ранжирования, разграничение прав по ролям и журналирование всех действий; архитектура «React – ASP.NET Core – PostgreSQL» обеспечивает масштабируемость и сопровождаемость решения.

Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в дипломном проекте расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками на их авторов.

Дипломный проект: 82 с., 21 рис., 18 табл., 40 источников, 1 прил.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Об образовании: Кодекс Республики Беларусь от 13 января 2011 г. № 243-З: в ред. Закона от 14.01.2022 № 154-З, с изм. и доп. [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 2 О правилах приёма лиц для получения высшего и среднего специального образования: Указ Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23: в ред. Указа от 31.12.2025 № 463 [Электронный ресурс] // Эталон. – Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2026. – Режим доступа: <https://etalonline.by/document/?regnum=p32200023>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 3 Ellucian Inc. Ellucian Banner [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ellucian.com/solutions/ellucian-banner>. – Дата доступа: 20.05.2026.
- 4 Oracle Corporation. PeopleSoft Campus Solutions 9.2: Recruiting and Admissions [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.oracle.com/cd/F51343_01/psft/pdf/cs92lsad-b012022.pdf. – Дата доступа: 20.05.2026.
- 5 SAP SE. Student Lifecycle Management (IS-HER-CM): SAP Help Portal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/0dd6552bb884415f93aaa24c788ae644/7984cf535b804808e10000000a174cb4.html. – Дата доступа: 20.05.2026.
- 6 Workday Inc. Workday Student: Student Information System for Higher Education [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.workday.com/en-us/products/student/overview.html>. – Дата доступа: 20.05.2026.
- 7 Ellucian Inc. Banner Student: Solution Sheet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ellucian.com/assets/en/solution-sheet/banner-student.pdf>. – Дата доступа: 20.05.2026.
- 8 Ellucian Inc. Banner Recruiting and Admissions Performance: Solution Sheet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ellucian.com/assets/emea-ar/solution-sheet/emea-banner-recruiting-and-admissions-performance.pdf>. – Дата доступа: 20.05.2026.
- 9 Фирма «1С». Платформа 1С:Предприятие 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://v8.1c.ru/platforma/>. – Дата доступа: 20.05.2026.
- 10 Фирма «1С». 1С:Университет ПРОФ. Возможности конфигурации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://solutions.1c.ru/catalog/university-prof/features>. – Дата доступа: 20.05.2026.
- 11 Фирма «1С». Стандарты квалификации пользователей и разработчиков 1С [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uc1.1c.ru/poster/poster-standarts/>. – Дата доступа: 20.05.2026.

- 12 Jones, M., Bradley, J., Sakimura, N. JSON Web Token (JWT). RFC 7519 // Internet Engineering Task Force [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 13 Microsoft Corporation. .NET 8 Runtime [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 14 Microsoft Corporation. ASP.NET Core documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/introduction-to-aspnet-core>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 15 Npgsql Project. Npgsql – .NET Data Provider for PostgreSQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.npgsql.org/doc/index.html>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 16 The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 18 Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/18/>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 17 Liquibase Inc. Liquibase Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.liquibase.com/start/home.html>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 18 Meta Platforms Inc. React documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://react.dev/learn>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 19 Vite Team. Vite – Next Generation Frontend Tooling [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vitejs.dev/guide/>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 20 Ant Design Team. Ant Design – A UI Design Language [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ant.design/docs/react/introduce>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 21 axios contributors. Axios HTTP client documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://axios-http.com/docs/intro>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 22 ClosedXML contributors. ClosedXML – The easiest way to use .xlsx files in C# [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/ClosedXML/ClosedXML>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 23 i18next contributors. react-i18next: Internationalization for React done right [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://react.i18next.com/latest/using-with-hooks>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 24 Фаулер, М. Шаблоны корпоративных приложений / М. Фаулер; пер. с англ. – Москва: Вильямс, 2010. – 544 с.
- 25 Gale, D., Shapley, L.S. College admissions and the stability of marriage // The American Mathematical Monthly. – 1962. – Vol. 69, № 1. – P. 9–15.
- 26 Roth, A.E., Sotomayor, M.O. Two-Sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analysis. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 265 p.

- 27 Docker Inc. Docker Compose documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.docker.com/compose/>. – Дата доступа: 15.05.2026.
- 28 Об утверждении укрупнённых норм затрат труда на разработку программного обеспечения: постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.06.2007 № 91.
- 29 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] // Эталон. – Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2026. – Режим доступа: <https://etalonline.by/document/?regnum=Nk0900071>. – Дата доступа: 25.05.2026.
- 30 Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск: Национальный банк Республики Беларусь, 2026. – Режим доступа: <https://www.nbrb.by/statistics/monetarypolicyinstruments/refinancingrate>. – Дата доступа: 25.05.2026.
- 31 Лазаренков, А. М. Охрана труда: учебник / А. М. Лазаренков, Г. А. Вершина, М. Н. Мусаев. – Минск: ИВЦ Минфина, 2022. – 584 с.
- 32 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами»: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.
- 33 Типовая инструкция по охране труда при использовании в работе офисного оборудования: утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14.04.2021 № 25.
- 34 ГОСТ 12.1.005–88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
- 35 СН 4.02.03–2019. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: утв. постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.12.2019 № 69: с изм. № 1.
- 36 СН 2.04.03–2020. Естественное и искусственное освещение: утв. постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.10.2020 № 70: с изм. № 1.
- 37 ГОСТ 12.1.030–81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.
- 38 Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами»: утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59: с изм. и доп. от 04.06.2025.

39 ТКП 474–2013. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности: утв. постановлением МЧС Республики Беларусь 29.01.2013 № 4.

40 СН 2.02.05–2020. Пожарная безопасность зданий и сооружений: утв. постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12.11.2020 № 79: с изм. № 1, № 2.